19. 다음은 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$과 함수 $f: X \to X$에 대하여 합성함수 $f \circ f$의 치역의 원소의 개수가 5인 함수 f의 개수를 구하는 과정이다.

> 함수 f와 함수 $f \circ f$의 치역을 각각 A와 B라 하자.
> $n(A)=6$이면 함수 f는 일대일 대응이고, 함수 $f \circ f$도 일대일 대응이므로 $n(B)=6$이다.
> 또한 $n(A) \le 4$이면 $B \subset A$이므로 $n(B) \le 4$이다.
> 그러므로 $n(A)=5$, 즉 $B=A$인 경우만 생각하면 된다.
>
> (i) $n(A)=5$인 X의 부분집합 A를 선택하는 경우의 수는 $\boxed{\text{(가)}}$이다.
>
> (ii) (i)에서 선택한 집합 A에 대하여, X의 원소 중 A에 속하지 않는 원소를 k라 하자.
> $n(A)=5$이므로 집합 A에서 $f(k)$를 선택하는 경우의 수는 $\boxed{\text{(나)}}$이다.
>
> (iii) (i)에서 선택한 $A=\{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$와 (ii)에서 선택한 $f(k)$에 대하여, $f(k) \in A$이며 $A=B$이므로
> $A=\{f(a_1), f(a_2), f(a_3), f(a_4), f(a_5)\}$ $\cdots$ $(*)$
> 이다. $(*)$을 만족시키는 경우의 수는 집합 A에서 집합 A로의 일대일 대응의 개수와 같으므로 $\boxed{\text{(다)}}$이다.
>
> 따라서 (i), (ii), (iii)에 의하여 구하는 함수 f의 개수는 $\boxed{\text{(가)}} \times \boxed{\text{(나)}} \times \boxed{\text{(다)}}$이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r라 할 때, $p+q+r$의 값은? [4점]

① 131 ② 136 ③ 141 ④ 146 ⑤ 151